



1111111111111

Mon:
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 26/06/2026

Lop: aaaaaaaaaa
Diem: 10

MA DE: 102

Ho và ten: Số báo danh: Phong:

Question 1 Giá trị của $\cos(120^\circ)$ là?

- ☐ $\sqrt{3}/2$
☐ $-\sqrt{3}/2$
☐ $1/2$
☐ $-1/2$

Question 2 Cho vectơ $a=(1; 2)$, $b=(-2; 1)$. Tích vô hướng $a.b$ là?

- ☐ -4
☐ 4
☐ 0
☐ 1

Question 3 Trong tam giác ABC, $\cos A$ bằng công thức nào?

- ☐ $(a^2+b^2-c^2)/(2ab)$
☐ $(b^2+c^2-a^2)/(bc)$
☐ $(a^2+c^2-b^2)/(2bc)$
☐ $(b^2+c^2-a^2)/(2bc)$

Question 4 Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $A(1; 2)$ và có VTCP $u=(3; 1)$ là?

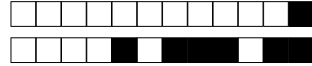
- ☐ $x=3+t, y=1+3t$
☐ $x=1+3t, y=2+t$
☐ $x=1+t, y=2+3t$
☐ $x=3+t, y=1+2t$

Question 5 Trong chương trình An toàn thông tin, môn học nào sau đây cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng về mã hóa và giải mã dữ liệu?

- ☐ Cơ sở dữ liệu phân tán.
☐ Mật mã học.
☐ Hệ điều hành Linux.
☐ Lập trình web nâng cao.

Question 6 Hàm số $y = -x^2 + 2x + 3$ nghịch biến trên khoảng nào?

- ☐ $(0; 3)$



- ☐ (-vô cực; 0)
- ☐ (-vô cực; 1)
- ☐ (1; +vô cực)

Question 7 Mệnh đề phủ định của 'Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 > 0$ ' là?

- ☐ Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 < 0$
- ☐ Tồn tại x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 <= 0$
- ☐ Tồn tại x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 < 0$
- ☐ Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 <= 0$

Question 8 Cho tập $A = \{1; 2\}$. Số tập con của A là?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

Question 9 Độ dài vectơ $u = (3; 4)$ là?

- ☐ 25
- ☐ căn(7)
- ☐ 5
- ☐ 7

Question 10 Tập xác định của hàm số $y = 1/\sqrt{2-x}$ là?

- ☐ (-vô cực; 2)
- ☐ (-vô cực; 2]
- ☐ (2; +vô cực)
- ☐ [2; +vô cực)

Question 11 Giá trị nhỏ nhất của hàm $y = x^2 - 4x + 5$ là?

- ☐ 5
- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ -1

Question 12 Trong tam giác ABC , đẳng thức nào đúng?

- ☐ $a/\sin A = R/2$
- ☐ $a/\sin A = 2R$
- ☐ $a/\sin A = R$
- ☐ $\sin A/a = 2R$

Question 13 Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng $3x - 2y + 1 = 0$?

- ☐ (3; 2)



- ☐ (3; -2)
- ☐ (-2; 3)
- ☐ (2; 3)

Question 14 Kiến thức nào sau đây ít được nhấn mạnh là trọng tâm trong chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin?

- ☐ Pháp luật và đạo đức trong an ninh mạng.
- ☐ Kỹ thuật tấn công và phòng thủ mạng.
- ☐ Phân tích mã độc và điều tra số.
- ☐ Lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình.

Question 15 Bất phương trình $x^2 - 4x + 3 < 0$ có tập nghiệm là?

- ☐ (1; 3]
- ☐ (-vô cực; 1) hợp (3; +vô cực)
- ☐ [1; 3]
- ☐ (1; 3)

Question 16 Tâm của đường tròn $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ là?

- ☐ (-1; -2)
- ☐ (1; 2)
- ☐ (-1; 2)
- ☐ (1; -2)